

## 一、MIT 模式工作说明

下图是电机 MIT 模式的控制框图

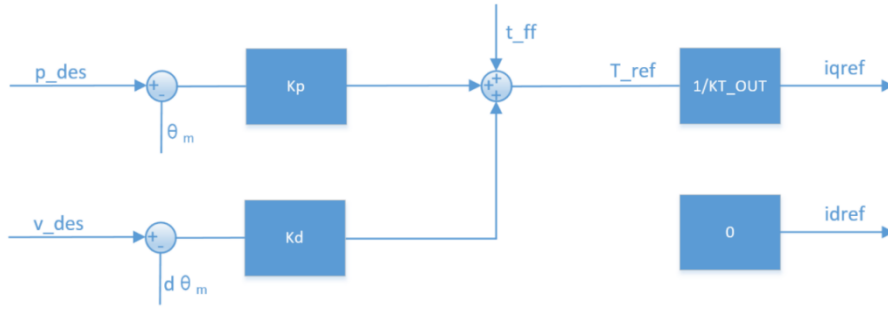


图 1 MIT 模式控制框图

MIT 模式可实现力矩、位置、速度三者混合控制，在上图中，位置环与速度环是并联形式，这里的位置环与速度环的输出值与前馈力矩  $t_{ff}$  相加得到参考力矩  $T_{ref}$ :

$$T_{ref} = kp * (p_{des} - \theta_m) + kd * (v_{des} - d\theta_m) + t_{ff}$$

其中:

$T_{ref}$  为参考力矩，单位是  $N \cdot m$ 。

$kp$  为位置增益。 $kd$  为速度增益。

$p_{des}$  为电机输出轴的期望位置，单位为  $rad$ 。

$\theta_m$  为电机输出轴的当前位置，单位为  $rad$ 。

$v_{des}$  为电机输出轴的期望速度，单位为  $rad/s$ 。

$d\theta_m$  为电机输出轴的当前速度，单位为  $rad/s$ 。

参考力矩  $T_{ref}$  经过  $KT\_OUT$  换算，得到参考电流  $iqref$ ，从而进入后续的电流 PI 控制器。

其中:

$$iqref = T_{ref} / KT\_OUT$$

$$KT\_OUT = Kt * GR$$

$$Kt = 1.5 * NPP * flux$$

$iqref$  为参考电流，单位为  $A$ 。

$GR$  为电机减速比。

$Kt$  为减速前的转矩常数，单位是  $N \cdot m/A$ 。

$NPP$  是极对数。

$\text{flux}$  磁链，单位是  $\text{Wb}$ ，可以通过读电机参数得出。

## 二、MIT 模式用法说明

1、当  $kp=0$ ， $kd\neq 0$  时，给定  $v\_des$  即可实现匀速转动。匀速转动过程中存在静差，另外  $kd$  不宜过大， $kd$  过大时会引起震荡。

2、当  $kp=0$ ， $kd=0$ ，给定  $t\_ff$  即可实现给定扭矩输出。在该情况下，电机会持续输出一个恒定力矩。但是当电机空转或负载较小时，如果给定  $t\_ff$  较大，电机会持续加速，直到最大速度，这时也仍然达不到目标力矩  $t\_ff$ 。

3、当  $kp\neq 0$ ， $kd=0$  时，会引起震荡。即对位置进行控制时， $kd$  不能赋 0，否则会造成电机震荡，甚至失控。

4、当  $kp\neq 0$ ， $kd\neq 0$  时，有多种情况，这里简单介绍两种情况。

(1) 当期望位置  $p\_des$  为常量，期望速度  $v\_des$  为 0 时，可实现定点控制，在这个过程中，实际位置  $\theta_m$  趋近于  $p\_des$ ，实际速度  $d\theta_m$  趋近于 0。

(2) 当  $p\_des$  是随时间变化的连续可导函数时，同时  $v\_des$  是  $p\_des$  的导数，可实现位置跟踪和速度跟踪，即按照期望速度旋转期望角度。

以下是基于达妙 H7 开发板的一个简单例子：

```
1. void TIM2_IRQHandler(void)
2. {
3.     /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */
4.     time=time+0.001f;
5.     kp=1.0f;
6.     kd=1.0f;
7.     tor_set=0.0f;
8.     pos_set=sin(2*3.1415926f*1.0f*time);
9.     vel_set=2*3.1415926f*1.0f*cos(2*3.1415926f*1.0f*time);
10.    mit_ctrl(&hfdcan1, 1,pos_set, vel_set,kp, kd,tor_set); //MIT 模式发送力矩
11.
12.    /* USER CODE END TIM2_IRQn 0 */
13.    HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
14.    /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */
15.
16.    /* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */
17. }
```

如图，在 1ms 定时器中断函数中发送控制指令给 DM4310 电机，此时电机是空载状态。这里设定的期望位置  $p\_des$  是 1HZ、幅值为 1 的正弦信号，期望速度

$v_{des}$  是对应的导数， $K_p$  为 1， $k_d$  为 1，前馈力矩  $tor\_set$  为 0。结果如下：

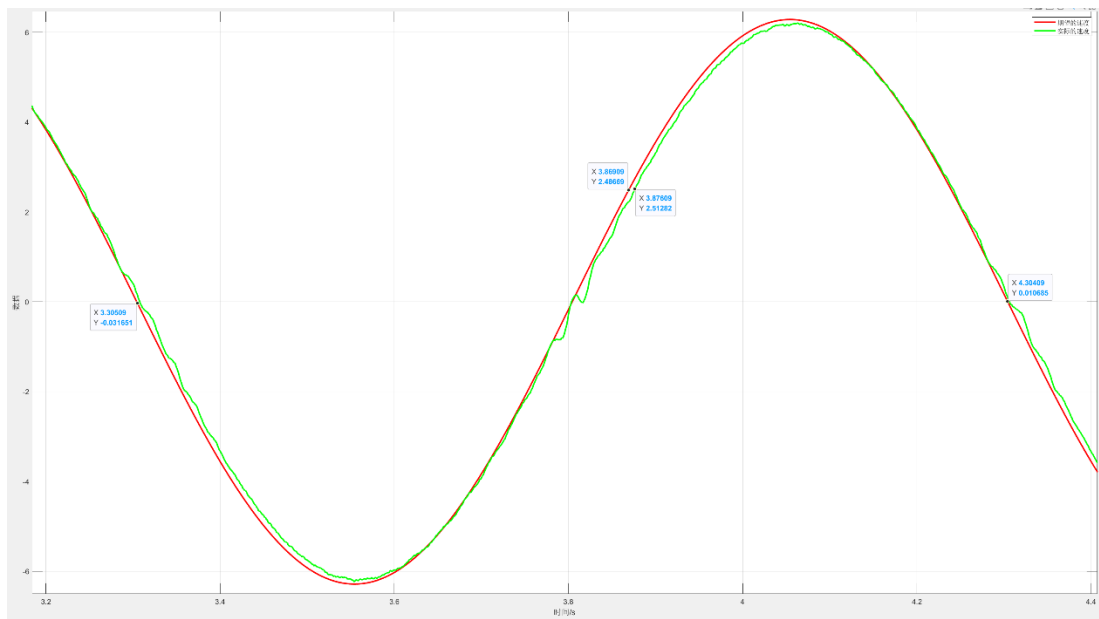


图 2 速度跟踪图

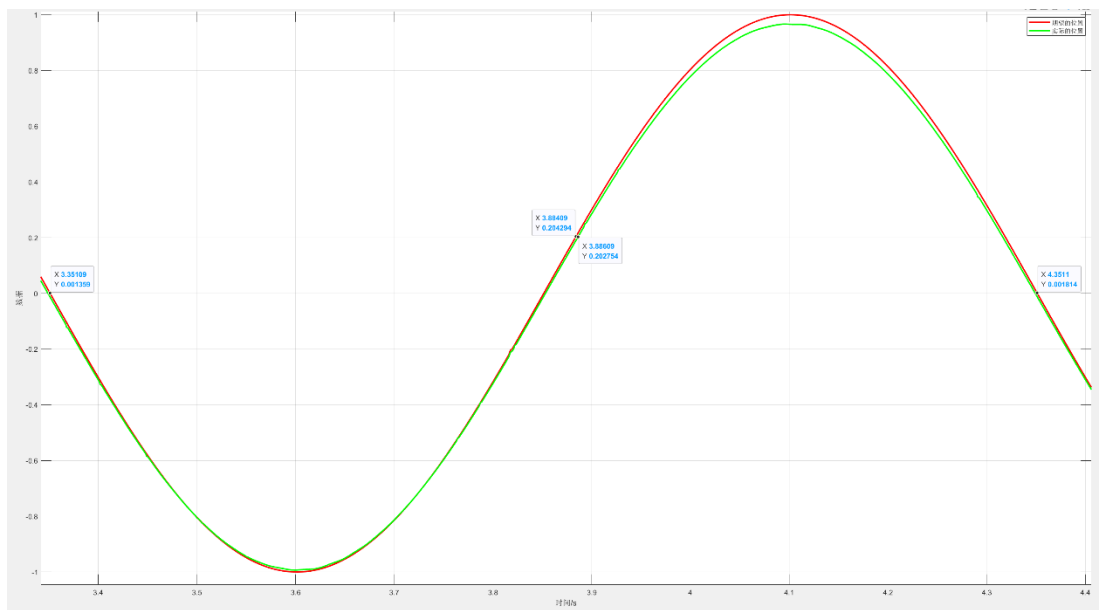


图 3 位置跟踪图

如图，在该条件下电机具有一定的跟踪效果。当电机带有负载时，则需要加入前馈力矩进行补偿。

### 三、示例代码

下面是 MIT 控制模式发送函数

```
1. /**
2.  ****
3.  * @brief:      mit_ctrl: MIT 模式下的电机控制函数
4.  * @param[in]:  hcan:      指向 CAN_HandleTypeDef 结构的指针，用于指定 CAN
      总线
5.  * @param[in]:  motor_id:   电机 ID，指定目标电机
6.  * @param[in]:  pos:        位置给定值
7.  * @param[in]:  vel:        速度给定值
8.  * @param[in]:  kp:         位置比例系数
9.  * @param[in]:  kd:         位置微分系数
10. * @param[in]:  torq:       转矩给定值
11. * @retval:      void
12. * @details:     通过 CAN 总线向电机发送 MIT 模式下的控制帧。
13.  ****
14.  */
15. void mit_ctrl(hcan_t* hcan, uint16_t motor_id, float pos, float vel, float kp
      , float kd, float torq)
16. {
17.     uint8_t data[8];
18.     uint16_t pos_tmp, vel_tmp, kp_tmp, kd_tmp, tor_tmp;
19.     uint16_t id = motor_id + MIT_MODE; // MIT_MODE=0x00
20.
21.     //将浮点数据等比例转换成整数
22.     pos_tmp = float_to_uint(pos, P_MIN, P_MAX, 16); // (-12.5~12.5)
23.     vel_tmp = float_to_uint(vel, V_MIN, V_MAX, 12); // (-30.0~30.0)
24.     kp_tmp = float_to_uint(kp, KP_MIN, KP_MAX, 12); // (0.0~500.0)
25.     kd_tmp = float_to_uint(kd, KD_MIN, KD_MAX, 12); // (0.0~5.0)
26.     tor_tmp = float_to_uint(torq, T_MIN, T_MAX, 12); // (-10.0~10.0)
27.
28.     data[0] = (pos_tmp >> 8);
29.     data[1] = pos_tmp;
30.     data[2] = (vel_tmp >> 4);
31.     data[3] = ((vel_tmp&0xF)<<4)|(kp_tmp>>8);
32.     data[4] = kp_tmp;
33.     data[5] = (kd_tmp >> 4);
34.     data[6] = ((kd_tmp&0xF)<<4)|(tor_tmp>>8);
35.     data[7] = tor_tmp;
36.
37.     //通过 can 总线 发送到电机驱动器
38.     canx_send_data(hcan, id, data, 8);
39. }
```

MIT 命令采用浮点数据等比例转换成整数发送到驱动器，驱动器再将接收到的整数等比例转换成浮点数据。这转换需要用到转换函数 `float_to_uint`，这转换函数需要首先确定两个等比例转换的最大最小值，这两个值可以在上位机参数设定页面查询，其中 *KP*、*KD* 的最大最小值默认分别为 0.0~500.0、0.0~5.0。*Pos*、*Vel*、*Torque* 分别预设为±12.5、±30、±10，这三个参数可以根据电机的实际参数进行调整。但发送控制命令时，一定要与设定值保持一致，否则会控制命令会发生等比例缩放。